



第 52 课时

拍手游戏（模拟法）

拍手游戏——模拟法

可可老师每 1 秒拍一次手，明明每 2 秒拍一次，美美每 4 秒拍一次。

三人同时开始拍第一次手，每人都拍 10 次。

我喜欢你的套路



试编一程序，算一算观众可听到多少声掌声？

模拟算法

按时间顺序，根据每个人的条件模拟拍手过程。

开始时，时间为 0 秒，每人都拍 1 次手，观众听到 1 次掌声。

每人剩余 9 次，然后逐一模拟拍手，直到三人都各自拍满 9 次。

小伙伴们快行动起来吧！



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int time, count,teacher,mingming,
    meimei;
    bool flag;
    time=0;
    count=1;
    teacher=mingming=meimei=0;
```

```
do
{
    flag=0;
    time++;
    if(teacher<9)
        { flag=1; teacher++; }
    if(mingming<9&&time%2==0)
        { flag=1; mingming++; }
    if(meimei<9&&time%4==0)
        { flag=1; meimei++; }
    if(flag) count++;
}while(teacher+mingming+meimei<9*3);
cout<<count<<endl;
return 0;
}
```

课后作业

1、下列选项中不属于图像格式的是 ()。

- A. jpeg 格式
- B. txt 格式
- C. gif 格式
- D. png 格式

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,t,ans;
    n=1; t=2; ans=0;
    do
    {
        n=n*t;
        ans+=n;
    }while(n<=1e+3);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

n t ans

输出: _____

课后作业

3、完善程序。

用另一种方法算一算观众听到几次掌声（时间为 0 秒时，三人同时拍了 1 次手，所以可可老师拍完 10 次用了 9 秒，明明用了 18 秒，美美用了 36 秒）。

注：所有程序作业，必须上机完成！

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ans=10, time=10;
    bool flag=0;
    do{
        flag=0;
        if(time<=18 && time%2==0) flag=1;
        if(time<=36 && time%4==0) flag=1;
        if(flag) ans++;
        _____;
    }while(time<=36);
    cout<<_____<<endl;
    return 0;
}
```



认真看题

下课啦！

